Commencez

Astra Control Service

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/azure/get-started/intro.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Commencez . . . 1
Découvrez Astra Control . . . 1
Déploiements Kubernetes pris en charge . . . 4
Démarrage rapide pour le service Astra Control . . . 4
Configurez votre fournisseur cloud . . . 5
Créez un compte de service Astra Control . . . 18
Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service . . . 20
Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service . . . 23
Et la suite ? . . . 25
Vidéos sur le service Astra Control . . . 25
Foire aux questions concernant le service Astra Control . . . 26

Commencez

Découvrez Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Cloner facilement une application de la production au stockage intermédiaire
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Utilisez une interface utilisateur ou une API pour implémenter vos workflows de sauvegarde et de migration

Astra Control surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, il est donc conscient de toutes les nouvelles applications que vous ajoutez en chemin.

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui assure la gestion des données respectueuse des applications de clusters Kubernetes dans plusieurs environnements de fournisseur cloud.
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site.

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous téléchargez, installez et gérez
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur le cluster Kubernetes fourni
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour
Quelles sont les fonctionnalités de gestion des données applicatives ?	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Qu'est-ce que le système back-end prend en charge ?	Offres de services clouds NetApp	• Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • Astra Data Store comme système de stockage back-end • Système back-end Cloud Volumes ONTAP

Applications prises en charge

NetApp a validé certaines applications pour assurer la sécurité et la cohérence des snapshots et des sauvegardes.

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Service".
- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Quel que soit le type d'application que vous utilisez avec Astra Control, vous devez toujours tester vous-même le flux de travail de sauvegarde et de restauration afin de vous assurer qu'il répond à vos exigences de reprise après incident.

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.

+ ** pour les grappes AKS, Astra Control Service utilise "Azure NetApp Files" Ou des disques gérés Azure en tant que backend de stockage pour les volumes persistants.

- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.

+ dans Azure, Astra Control Service crée également un groupe de ressources, un compte de stockage et des clés pour le conteneur Blob.

- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administrateur pour l'installation "Astra Trident" sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez un service de stockage avec un fournisseur cloud comme système back-end, Astra Control Service utilise Astra Trident pour provisionner des volumes persistants pour vos applications.
  - À ce stade, vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Les volumes persistants seront

provisionnés sur la nouvelle classe de stockage par défaut.

- Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

  Astra Control Service surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, afin qu'il soit conscient des nouvelles applications que vous ajoutez tout au long du trajet.

Le programme gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 applications dans votre compte. Si vous voulez gérer plus de 10 applications, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

Astra Control Center prend en charge les clusters OpenShift Kubernetes avec :

- Système back-end de stockage Trident avec ONTAP 9.5 et versions ultérieures
- Systèmes back-end de stockage de magasin de données Astra

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un monitoring et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Astra Control Center est entièrement intégré à l'écosystème AutoSupport et Active IQ. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par e-mail et par la communauté (Channel Slack). Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".
- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Le centre de contrôle Astra :

- Détecte des informations sur les clusters Kubernetes gérés.
- Détecte la configuration du data store Astra Trident ou Astra sur les clusters que vous avez à gérer et vous

permet de surveiller le système back-end.

- Détecte les applications sur ces clusters et vous permet de gérer et de protéger les applications.

Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez utiliser Astra Control Center pour les découvrir et les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Pour en savoir plus

- "Documentation relative à la gamme de produits NetApp Astra"
- "Documentation relative au service après-vente Astra Control"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation Astra Data Store"
- "Documentation Astra Trident"
- "Utilisez l'API de contrôle Astra"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Déploiements Kubernetes pris en charge

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Google Kubernetes Engine (GKE).

Astra Control Service peut gérer les applications exécutées sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS).

- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec Azure NetApp Files pour le service Astra Control".
- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec des disques gérés Azure pour Astra Control Service".

Démarrage rapide pour le service Astra Control

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le service Astra Control. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

Configurez votre fournisseur cloud

1. Microsoft Azure :

    - Examinez les exigences de cluster Azure Kubernetes Service pour le système de stockage back-end que vous prévoyez d'utiliser.

      "En savoir plus sur les exigences relatives à Microsoft Azure et à Azure NetApp Files".

   "En savoir plus sur les besoins en disques gérés pour Microsoft Azure et Azure".

Complétez l’inscription à Astra Control

1. Créer un "NetApp Cloud Central" compte.
2. Indiquez votre ID d’e-mail NetApp Cloud Central lors de la création de votre compte Astra Control "À partir de la page produit Astra".

"En savoir plus sur le processus d’inscription".

Ajoutez des clusters à Astra Control

Une fois connecté, sélectionnez **Ajouter un cluster** pour commencer à gérer votre cluster avec Astra Control.

"En savoir plus sur l’ajout de clusters".

Configurez votre fournisseur cloud

Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d’utiliser Azure NetApp Files en tant que système back-end de stockage.

Démarrage rapide pour la configuration d’Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu’aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d’Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu’une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S’inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Enregistrez le fournisseur de ressources NetApp. for Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un compte NetApp

Accédez à Azure NetApp Files sur le portail Azure et créez un compte NetApp. a NetApp account,En savoir plus sur cette étape.

Configuration des pools de capacité

Configurez un ou plusieurs pools de capacité pour vos volumes persistants. up a capacity pool,En savoir plus sur cette étape.

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. a subnet to Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.21 à 1.24.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Les clusters doivent se trouver dans une région où Azure NetApp Files est disponible. "Afficher les produits Azure par région".

Abonnement

Les clusters doivent résider dans un abonnement sur lequel Azure NetApp Files est activé. Vous choisissez un abonnement lorsque vous le souhaitez for Azure NetApp Files,Inscrivez-vous à Azure NetApp Files.

Vnet

Prenez en compte les exigences suivantes de vnet :

- Les clusters doivent résider dans un vnet qui dispose d'un accès direct à un sous-réseau délégué Azure NetApp Files. a subnet to Azure NetApp Files,Découvrez comment configurer un sous-réseau délégué.
- Si vos clusters Kubernetes se trouvent dans un vnet lié au sous-réseau délégué Azure NetApp Files qui est dans un autre vnet, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne.
- Notez que la limite par défaut du nombre d'adresses IP utilisées dans un réseau vnet (y compris les VNets immédiatement péré) avec Azure NetApp Files est de 1,000. "Afficher les limites de ressources Azure NetApp Files".

  Si vous êtes proche de la limite, vous avez deux options :

- C'est possible "soumettre une demande d'augmentation de limite". Contactez votre représentant NetApp si vous avez besoin d'aide.
- Lors de la création d'un nouveau cluster Amazon Kubernetes Service (AKS), spécifiez un nouveau réseau pour le cluster. Une fois le nouveau réseau créé, provisionnez un nouveau sous-réseau et déléguez ce sous-réseau à Azure NetApp Files.

Contrôleur snapshot de volume externe

Un contrôleur de snapshot de volume CSI doit être installé sur les clusters. Ce contrôleur est installé par défaut à partir de la version 1.21 de K8s, mais il est nécessaire de vérifier sur les clusters exécutant les versions 1.19 et 1.20. "En savoir plus sur un contrôleur Snapshot externe pour les copies Snapshot de volume à la demande".

Installer un contrôleur d'instantané de volume CSI

Comme indiqué dans le Kubernetes Service cluster requirements, Un contrôleur de snapshot de volume CSI doit être installé sur les clusters Kubernetes. Suivez ces étapes pour installer le contrôleur sur vos clusters.

Étapes pour K8s 1.19

1. Installation des CRD de snapshot de volume.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. Créer le contrôleur de snapshot.

   Si vous souhaitez que le contrôleur de snapshot se trouve dans un espace de noms spécifique, téléchargez et modifiez les fichiers suivants avant de les appliquer.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Etapes relatives à K8s version 1.20

1. Installation des CRD de snapshot de volume.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. Créer le contrôleur de snapshot.

   Si vous souhaitez que le contrôleur de snapshot se trouve dans un espace de noms spécifique, téléchargez et modifiez les fichiers suivants avant de les appliquer.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Accédez à Azure NetApp Files en enregistrant le fournisseur de ressources NetApp.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour enregistrer le fournisseur de ressources NetApp".

Créer un compte NetApp

Créez un compte NetApp dans Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour créer un compte NetApp à partir du portail Azure".

Configurez un pool de capacité

Un ou plusieurs pools de capacité sont nécessaires pour que Astra Control Service puisse provisionner les volumes persistants dans un pool de capacité. Astra Control Service ne crée pas de pools de capacité pour vous.

Prenez en compte les éléments suivants lors de la configuration de pools de capacité pour vos applications Kubernetes :

- Les pools de capacité doivent être créés dans la même région Azure où les clusters AKS seront gérés avec Astra Control Service.
- Un pool de capacité peut avoir un niveau de service Ultra, Premium ou Standard. Chacun de ces niveaux de service est conçu pour répondre à des besoins de performance très variés. Le service Astra Control est compatible avec ces trois services.

  Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes.

  "En savoir plus sur les niveaux de service pour Azure NetApp Files".

- Avant de créer un pool de capacité pour les applications que vous prévoyez de protéger avec Astra Control Service, choisissez les performances et la capacité requises pour ces applications.

  Le provisionnement de la capacité adéquate permet aux utilisateurs de créer des volumes persistants selon leurs besoins. Si la capacité n'est pas disponible, les volumes persistants ne peuvent pas être provisionnés.

- Un pool de capacité Azure NetApp Files peut utiliser le type de QoS manuel ou automatique. Astra Control Service prend en charge les pools de capacité automatiques de QoS. Les pools de capacité manuels de QoS ne sont pas pris en charge.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour configurer un pool de capacité QoS automatique".

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Vous devez déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. Notez que Azure NetApp Files vous permet d'avoir un seul sous-réseau délégué dans un vnet.

Si vous utilisez des VNets avec peering, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne : le VNet sur lequel résident vos clusters Kubernetes et le VNet sur lequel reposent le sous-réseau délégué Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

Attendez environ 10 minutes avant de découvrir le cluster exécuté dans le sous-réseau délégué.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra

Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les

opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   Portée du groupe de ressources

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".

3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le compartiment par défaut".

Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser des disques gérés Azure en tant que système back-end.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Vous devez configurer votre abonnement Azure et le cluster pour qu'ils fonctionnent avec les pilotes CSI. Container Storage Interface (CSI) driver details,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.21 à 1.24.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Il est donc recommandé de choisir une région qui prend en charge Azure NetApp Files, même si vous ne l'utilisez pas comme système back-end. Ainsi, il est plus facile d'utiliser Azure NetApp Files comme système back-end de stockage si vos besoins en termes de performances évoluent. "Afficher les produits Azure par région".

Contrôleur snapshot de volume externe

Un contrôleur de snapshot de volume CSI doit être installé sur les clusters. Ce contrôleur est installé par défaut à partir de la version 1.21 de K8s, mais il est nécessaire de vérifier sur les clusters exécutant les versions 1.19 et 1.20. "En savoir plus sur un contrôleur Snapshot externe pour les copies Snapshot de volume à la demande".

Pilotes CSI

Les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur les clusters.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.

- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
   ```

   Portée du groupe de ressources

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Pour utiliser des disques gérés Azure avec Astra Control Service, vous devez d'abord configurer la fonctionnalité de snapshot de volume CSI pour les versions Kubernetes antérieures à 1.21 et installer également les pilotes CSI requis.

Installation d'un contrôleur de snapshot de volume CSI pour Kubernetes 1.19

Si vous utilisez Kubernetes version 1.19, suivez ces instructions pour installer un contrôleur de snapshot de volume.

Étapes

1. Installation des CRD de snapshot de volume.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. Créer le contrôleur de snapshot.

   Si vous souhaitez que le contrôleur de snapshot se trouve dans un espace de noms spécifique, téléchargez et modifiez les fichiers suivants avant de les appliquer.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Installation d'un contrôleur de snapshot de volume CSI pour Kubernetes 1.20

Si vous utilisez Kubernetes version 1.20, suivez ces instructions pour installer un contrôleur de snapshot de volume.

Étapes

1. Installation des CRD de snapshot de volume.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. Créer le contrôleur de snapshot.

   Si vous souhaitez que le contrôleur de snapshot se trouve dans un espace de noms spécifique, téléchargez et modifiez les fichiers suivants avant de les appliquer.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Activez la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure

Avant d'installer les pilotes CSI, vous devez activer la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure.

Étapes

1. Ouvrez l'interface de ligne de commande Azure.
2. Exécutez la commande suivante pour enregistrer le pilote :

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name "EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Exécutez la commande suivante pour vous assurer que la modification est propagée :

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerService/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installez les pilotes de disque géré Azure CSI sur votre cluster Azure Kubernetes Service

Vous pouvez installer les pilotes Azure CSI pour terminer votre préparation.

Étape

1. Accédez à "Documentation du pilote Microsoft CSI".
2. Suivez les instructions pour installer les pilotes CSI requis.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le compartiment par défaut".

Créez un compte de service Astra Control

Pour utiliser Astra Control Service, vous devez disposer d'un compte Astra Control Service associé à votre compte NetApp Cloud Central. Suivez le processus d'inscription à Astra Control Service et, si vous ne disposez pas déjà d'un compte Cloud Central, inscrivez-vous à Cloud Central pour accéder au service Astra Control.

Créez un compte Astra Control

Avant de pouvoir vous connecter au service Astra Control, vous devez effectuer un processus d'inscription pour obtenir un compte Astra Control Service.

Lorsque vous utilisez Astra Control Service, vous gérerez vos applications à partir d'un compte. Un compte comprend les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les applications du compte, ainsi que vos détails de facturation.

Étapes

1. "Accédez à la page Astra Control sur Cloud Central".
2. Sélectionnez **commencez avec Astra Control**.
3. Sélectionnez l'onglet **PLAN LIBRE**.

4. Fournissez les informations requises dans le formulaire.

   Quelques points importants à prendre en compte lorsque vous remplissez le formulaire :

   - Votre nom d'entreprise et votre adresse doivent être précis car nous les vérifions afin de répondre aux exigences de la conformité aux règlements du commerce international.
   - Le **Nom de compte Astra** est le nom du compte de service de contrôle Astra de votre entreprise. Vous verrez ce nom dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra. Notez que vous pouvez créer des comptes supplémentaires (jusqu'à 5), si nécessaire.
   - Dans le champ **adresse e-mail professionnelle**, si vous disposez d'un compte NetApp Cloud Central, saisissez l'adresse e-mail que vous utilisez pour ce compte ici. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp Cloud Central, utilisez l'adresse e-mail que vous saisissez ici lorsque vous vous inscrivez à Cloud Central.
5. Sélectionnez **soumettre**.

Inscrivez-vous à Cloud Central

Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp Cloud Central, inscrivez-vous sur Cloud Central pour accéder à Astra Control Service et aux autres services cloud de NetApp. Astra Control Service est intégré au service d'authentification de NetApp Cloud Central. Si vous êtes déjà titulaire d'un compte Cloud Central et que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez y accéder "Service Astra Control" En utilisant directement vos identifiants Cloud Central.

> Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à Cloud Central à l'aide des identifiants de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'aide de Cloud Central" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

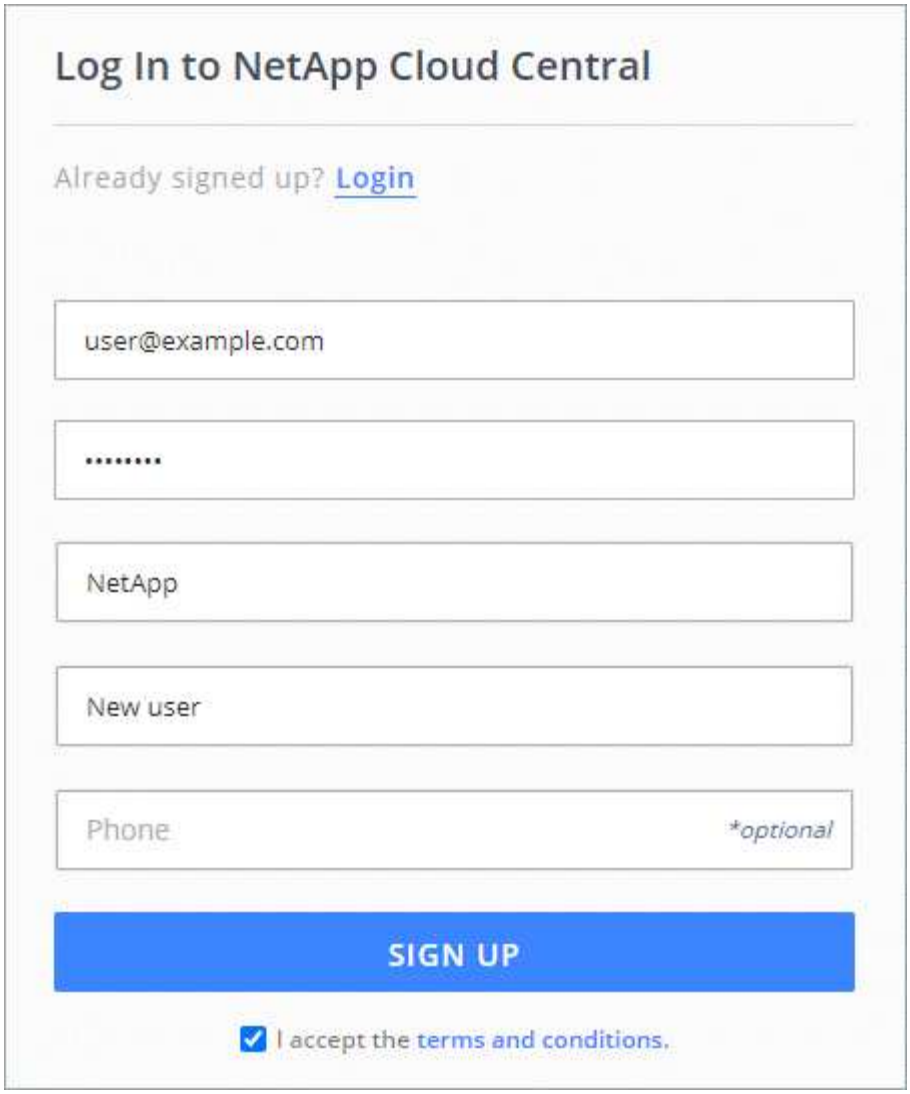
Étapes

1. Accédez à "NetApp Cloud Central".
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez **s'inscrire**.
3. Remplissez le formulaire.

   Assurez-vous que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous entrez ici sont identiques à ceux que vous avez utilisés dans le formulaire d'inscription au régime gratuit précédent.

4. Sélectionnez **s'inscrire**.

> L'adresse e-mail que vous saisissez dans ces formulaires correspond à votre identifiant d'utilisateur NetApp Cloud Central. Utilisez cet identifiant d'utilisateur Cloud Central lorsque vous vous inscrivez à un nouveau compte de service de contrôle Astra ou lorsqu'un administrateur du service de contrôle Astra vous invite à créer un compte de service Astra Control.



5. Attendez qu'un e-mail soit envoyé par NetApp Cloud Central. L'e-mail provient de l'adresse saas.support@netapp.com et peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable.
6. Une fois l'e-mail reçu, sélectionnez le lien dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.

Vous disposez désormais d'un utilisateur Cloud Central actif.

Maintenant que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder au service Astra Control directement à l'aide de vos identifiants Cloud Central de https://astra.netapp.io.

Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

- a Kubernetes cluster
- managing Kubernetes clusters
- the default storage class

Créez un cluster Kubernetes

Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, créez-en un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, créez-en un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine (GKE)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, créez-en un qui rencontre "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec Azure NetApp Files" ou "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec des disques gérés Azure".

> Astra Control Service prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Commencez à gérer les clusters Kubernetes

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters.

Si aucune classe de snapshot de volume n'est configurée sur le cluster lorsque vous l'ajoutez, Astra Control Service tente d'en installer une avec une configuration par défaut.

> Lorsque Astra Control gère un cluster, il conserve le suivi de la classe de stockage par défaut du cluster. Si vous modifiez la classe de stockage à l'aide de `kubectl` Contrôle Astra rétablit le changement. Pour modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster géré par Astra Control, utilisez l'une des méthodes suivantes :
>
> - Utilisez l'API de contrôle Astra `PUT /managedClusters` et attribuez une classe de stockage par défaut différente à l' `DefaultStorageClass` paramètre.
> - Utilisez l'interface utilisateur Web Astra Control pour attribuer une classe de stockage par défaut différente. Voir the default storage class.

- Pour AKS, vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commande Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

- Pour les clusters AKS privés :
  - Le cluster doit répondre aux exigences indiquées dans "Documentation Azure".
  - Vous devez installer le connecteur Astra sur le cluster de service AKS pour que le service Astra Control puisse gérer le cluster. Pour installer le connecteur Astra, a private cluster,suivez ces instructions.

Étapes

1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

2. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis indiquez les informations d'identification requises.
3. **Microsoft Azure**: Fournissez des détails sur votre entité de service Azure en téléchargeant un fichier

JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

4. **Cluster** : sélectionnez le cluster que vous souhaitez ajouter.

   Faites attention à la languette admissible. Si un avertissement s'affiche, passez le curseur de la souris sur l'avertissement pour déterminer si un problème est lié au cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   Si vous sélectionnez un cluster qui n'a pas été configuré pour Cloud Volumes Service pour Google Cloud, un avertissement s'affiche. Ce cluster ne possède pas NetApp Trident installé et configuré. Vous pouvez continuer à ajouter le cluster si vous prévoyez d'utiliser un autre service de stockage.

   Faites attention à la languette admissible. Si un avertissement s'affiche, passez le curseur de la souris sur l'avertissement pour déterminer si un problème est lié au cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   Si vous sélectionnez un cluster qui n'a pas été configuré pour Amazon Web Services, un avertissement s'affiche. Ce cluster ne possède pas NetApp Trident installé et configuré. Vous pouvez continuer à ajouter le cluster si vous prévoyez d'utiliser un autre service de stockage.

   Faites attention à la languette admissible. Si un avertissement s'affiche, passez le curseur de la souris sur l'avertissement pour déterminer si un problème est lié au cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   Si vous sélectionnez un cluster qui n'a pas été configuré pour Azure NetApp Files, un avertissement s'affiche. Ce cluster ne possède pas NetApp Trident installé et configuré. Vous pouvez continuer à ajouter le cluster si vous prévoyez d'utiliser un autre service de stockage.

   Si vous sélectionnez un cluster marqué d'une icône « privé », il utilise des adresses IP privées et le connecteur Astra est nécessaire pour que Astra Control gère le cluster. Si vous voyez un message indiquant que vous devez installer le connecteur Astra, a private cluster,suivez ces instructions Pour installer le connecteur Astra et permettre la gestion du cluster. Après avoir installé le connecteur Astra, le cluster doit être admissible et vous pouvez procéder à l'ajout du cluster.

5. **Stockage** : sélectionnez la classe de stockage que vous souhaitez que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster utilisent par défaut.

   > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
   >
   > - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
   > - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles

   Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

   - "Azure NetApp Files"
   - "Disques gérés Azure"

+ en savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur

"Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

1. **Review & Approve** : consultez les détails de la configuration et sélectionnez **Add cluster**.

Astra Control Service crée un magasin d'objets pour les sauvegardes d'applications sur les clusters éligibles, crée un compte d'administrateur sur le cluster et définit la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Ce processus peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Pour en savoir plus

- "Gérer un cluster privé"

Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer des clusters AKS privés. Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster AKS privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance. Pour plus d'informations sur la création et l'accès à des clusters AKS privés, reportez-vous à la "Documentation Azure".

- the Astra Connector operator
- up persistent storage
- the private cluster to Astra Control Service

Poser le conducteur du connecteur Astra

Vous devez installer l'opérateur de connecteur Astra sur le cluster AKS privé. Si vous utilisez un hôte bastion, exécutez ces commandes à partir de la ligne de commande de l'hôte bastion.

Étapes

1. Cloner le référentiel de l'opérateur de connecteur Astra GitHub :

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Modifiez les répertoires au niveau supérieur du package opérateur non compressé, afin que vous puissiez voir le `astraconnector_operator.yaml` fichier avec le `ls` commande.

3. Créez un espace de noms pour l'opérateur de connecteur Astra.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Appliquez le `astraconnector_operator.yaml` fichier dans l'espace de noms de l'opérateur.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Créez un namespace pour les composants du cluster privé.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Générez un jeton API de contrôle Astra en suivant les instructions de la section "Documentation relative à l'automatisation d'Astra".
7. Modifiez l'exemple de fichier de configuration dans le répertoire config/samples du référentiel opérateur de connecteur Astra pour répondre à vos besoins.
8. Appliquer la définition de ressource personnalisée (CRD) du connecteur Astra.

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Vérifier l'état du connecteur Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

Configuration du stockage persistant

Configurer le stockage persistant pour le cluster. Vous pouvez utiliser des disques gérés Azure NetApp Files ou Azure. Pour plus d'informations sur la configuration d'Azure avec les options suivantes, consultez la documentation mise en route :

- "Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files"
- "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure"

Ajoutez le cluster privé au service Astra Control

Vous pouvez maintenant ajouter le cluster AKS privé au service Astra Control. Suivez le workflow standard pour ajouter un cluster au service Astra Control : "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service".

Et la suite ?

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez ajouté un cluster à Astra Control, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de gestion des données applicatives d'Astra Control.

- "Commencez à gérer les applications"
- "Protégez vos applications"
- "Clonage des applications"
- "Configurez la facturation"
- "Inviter et gérer des utilisateurs"
- "Gérez les identifiants du fournisseur cloud"
- "Gérer les notifications"

Vidéos sur le service Astra Control

De nombreuses pages de ce site comprennent des vidéos qui vous montrent comment effectuer une tâche pour Astra Control Service. Si vous êtes seulement intéressé par les vidéos, nous avons simplifié votre choix en collectant toutes les vidéos sur cette seule page (comme une liste de lecture).

Vidéos pour l'utilisation d'Astra Control

Les vidéos suivantes expliquent comment réaliser des tâches courantes avec Astra Control.

Gérez les clusters à partir d'Astra Control

Une fois connecté à Astra Control Service, la première étape consiste à ajouter le calcul de Kubernetes. "En savoir plus sur la gestion des clusters".

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

Configurer une règle de protection

Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver. "En savoir plus sur la configuration des règles de protection".

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Foire aux questions concernant le service Astra Control

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Présentation

Astra Control a pour objectif de simplifier les opérations de gestion du cycle de vie des données d'application pour les applications natives Kubernetes. Astra Control Service prend en charge les clusters Kubernetes qui s'exécutent sur plusieurs environnements de fournisseurs cloud.

Les sections suivantes fournissent des réponses à des questions supplémentaires que vous pourriez vous poser lorsque vous utilisez Astra Control. Pour plus de précisions, veuillez contacter astra.feedback@netapp.com

Accès à Astra Control

Pourquoi dois-je fournir autant de détails lors de l'inscription à Astra Control?

Astra Control exige des renseignements précis sur le client lors de l'enregistrement. Cette information est requise pour passer par une vérification de la conformité aux règlements du commerce international (GTC, Global Trade Compliance).

Pourquoi suis-je en train d'obtenir une erreur "échec de l'enregistrement" lors de l'enregistrement pour Astra Control?

Astra Control exige que vous fournissez des renseignements précis sur le client dans la section d'intégration. Si vous avez fourni des informations incorrectes, une erreur d'enregistrement a été détectée. Les autres comptes dont vous êtes membre sont également verrouillés.

Qu'est-ce que l'URL du service de contrôle Astra?

Vous pouvez accéder au service Astra Control à l'adresse https://astra.netapp.io.

J'ai envoyé une invitation par e-mail à un collègue, mais ils ne l'ont pas reçue. Que dois-je faire?

Demandez-leur de vérifier leur dossier de courrier indésirable à partir de do-not-reply@netapp.com, ou de rechercher une "invitation" dans leur boîte de réception. Vous pouvez également supprimer l'utilisateur et tenter de les ajouter à nouveau.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo à partir du Plan gratuit. Serai-je chargé pour les 10 premières applications?

Oui. Après la mise à niveau vers le plan Premium, Astra Control commence à vous charger pour toutes les applications gérées de votre compte.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo au milieu d'un mois. Est-ce que je serai facturé pour tout le mois?

Non, la facturation commence à partir du moment où vous avez effectué la mise à niveau vers le plan Premium.

J'utilise le Plan libre, vais-je être facturé pour les demandes de remboursement de volume persistant?

Oui, vous serez facturé pour les volumes persistants utilisés par les clusters de votre fournisseur cloud.

Enregistrement des clusters Kubernetes

Dois-je installer des pilotes CSI sur mon cluster avant de l'ajouter à Astra Control Service?

Non Lorsque votre cluster est ajouté à Astra Control, le service installe automatiquement le pilote NetApp Trident Container Storage interface (CSI) sur le cluster Kubernetes. Ce pilote CSI est utilisé pour provisionner des volumes persistants pour les clusters sauvegardés par votre fournisseur cloud.

J'ai besoin d'ajouter des nœuds de travail à mon cluster après avoir ajouté à Astra Control Service. Que dois-je faire?

De nouveaux nœuds workers peuvent être ajoutés aux pools existants, ou de nouveaux pools peuvent être créés tant qu'ils sont le type d'image Ubuntu. Elles seront automatiquement découvertes par Astra Control. Si les nouveaux nœuds ne sont pas visibles dans Astra Control, vérifiez si les nouveaux nœuds de travail exécutent le type d'image pris en charge. Vous pouvez également vérifier l'état de santé des nouveaux nœuds workers à l'aide de la `kubectl get nodes` commande.

Enregistrement des clusters Azure Kubernetes Service (AKS)

Puis-je ajouter un cluster AKS privé au service Astra Control?

Oui, vous pouvez ajouter des clusters AKS privés au service Astra Control. Pour ajouter un cluster AKS privé, reportez-vous à la section "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service".

Puis-je utiliser Active Directory pour gérer l'authentification pour mes clusters AKS?

Oui, vous pouvez configurer vos clusters AKS pour utiliser Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Supprimer les clusters

Comment puis-je annuler correctement l'enregistrement, arrêter un cluster et supprimer les volumes associés?

1. "Gérez les applications avec Astra Control".
2. "Désenregistrer le cluster d'Astra Control".
3. "Supprimez les demandes de volume persistant".
4. Supprime le cluster.

Qu'arrive-t-il à mes applications et données après avoir retiré le cluster d'Astra Control?

La suppression d'un cluster d'Astra Control ne modifie pas la configuration du cluster (applications et stockage persistant). Toute restauration de snapshots ou de sauvegardes Astra Control effectuée sur ce cluster sera indisponible. Les données snapshot de volume stockées sur le système back-end ne seront pas supprimées. Les sauvegardes de stockage persistant créées par Astra Control resteront dans le magasin d'objets de votre fournisseur cloud, mais elles sont indisponibles pour la restauration.

Est-ce qu'Astra Trident sera désinstallé lorsque je retire un cluster d'Astra Control?

Astra Trident ne sera pas désinstallé d'un cluster lorsque vous retirez le cluster d'Astra Control.

La gestion des applications

Astra Control peut-il déployer une application?

Astra Control ne déploie pas d'applications. Les applications doivent être déployées en dehors d'Astra Control.

Que se passe-t-il pour les applications après que je les ai cessent de les gérer à partir d'Astra Control?

Toutes les sauvegardes ou tous les instantanés existants seront supprimés. Les applications et les données restent disponibles. Les opérations de gestion des données ne seront pas disponibles pour les applications non gérées ni pour les sauvegardes ou snapshots qui y appartiennent.

Les opérations de gestion des données

Où est créé Astra Control le compartiment de magasin d'objets?

Le lieu géographique du premier cluster géré détermine l'emplacement du magasin d'objets. Par exemple, si le premier cluster que vous ajoutez se trouve dans une zone européenne, le compartiment est créé dans ce même emplacement. Si nécessaire, vous pouvez "ajoutez des compartiments supplémentaires".

Il y a des instantanés dans mon compte que je n'ai pas créés. D'où viennent-ils?

Dans certains cas, Astra Control crée automatiquement un instantané dans le cadre d'un autre processus. Si ces instantanés ont plus de quelques minutes, vous pouvez les supprimer en toute sécurité.

Mon application utilise plusieurs PVS. ASTRA Control prendra-t-il des instantanés et des sauvegardes de toutes ces ESV?

Oui. Une opération d'instantané sur une application par Astra Control inclut un instantané de tous les volumes persistants liés aux demandes de volume persistant de l'application.

Puis-je gérer les instantanés pris par Astra Control directement par l'intermédiaire de mon fournisseur de cloud?

Non Les copies Snapshot et les sauvegardes effectuées par Astra Control ne peuvent être gérées qu'avec Astra Control.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.